

Investigación Preliminar

Contexto, problema, motivación y análisis competitivo de Formularios Inteligentes

Código del documento: FI IP 01
Versión 1.0
Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2026

Control del documento

Elemento	Detalle
Proyecto	Formularios Inteligentes
Documento	Investigación preliminar
Versión	1.0
Fecha de corte	3 de octubre de 2026
Estado	Primera estimación para la fase de factibilidad
Alcance	MVP web con React, Supabase y análisis mediante OpenAI

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Situación actual y contexto
3. Problema identificado
4. Motivaciones del proyecto
5. Usuarios y necesidades
6. Solución propuesta y alcance
7. Investigación de soluciones existentes
8. Análisis competitivo
9. Oportunidad y riesgos preliminares
10. Conclusiones
11. Fuentes consultadas

Las cifras, precios y conclusiones corresponden a la fecha de corte indicada. Los valores de proveedores pueden cambiar y deben confirmarse antes de contratar servicios.

1 Resumen ejecutivo

La investigación preliminar confirma que la creación digital de formularios es un mercado maduro, con alternativas gratuitas y comerciales capaces de recopilar información, aplicar lógica condicional y generar reportes. Sin embargo, el problema abordado por Formularios Inteligentes no se limita a sustituir formularios en papel. El proyecto busca centralizar la definición del contexto de negocio, la generación asistida por inteligencia artificial, el control de acceso por roles y departamentos, la recepción de evidencias, la revisión de cada solicitud y la trazabilidad de una decisión.

La oportunidad se encuentra en organizaciones que hoy combinan formularios genéricos, hojas de cálculo, correo electrónico y revisiones manuales. Las soluciones existentes reducen el esfuerzo de captura, pero las configuraciones orientadas a procesos internos, aprobaciones departamentales, reglas propias y análisis de IA suelen requerir planes avanzados, integraciones adicionales o desarrollo complementario. Por ello, el proyecto es pertinente como plataforma adaptable y como demostración de una arquitectura de bajo costo basada en React, Supabase y servicios de IA por consumo.

2 Situación actual y contexto

2.1 Contexto organizacional

En áreas como Recursos Humanos, administración, compras, soporte y operaciones, los formularios constituyen el punto de entrada de solicitudes, candidatos, incidentes y evidencias. En un escenario habitual, un responsable diseña las preguntas, comparte un enlace, recibe respuestas y posteriormente traslada la información a otra herramienta para revisarla. Cuando participan varias áreas, aparecen tareas adicionales: determinar quién puede ver cada envío, verificar que la información cumpla reglas, solicitar correcciones, registrar observaciones y comunicar una aprobación o rechazo.

El caso demostrativo del proyecto es el reclutamiento de personal. Un administrador describe mediante lenguaje natural el formulario que necesita; la IA propone secciones y preguntas; el formulario se publica; el candidato responde; y un usuario BackOffice revisa la solicitud según el departamento y el contexto establecido. El mismo patrón puede reutilizarse en inscripciones, solicitudes internas, evaluación de proveedores, control de visitas o levantamiento de incidencias.

2.2 Prácticas actuales y sus limitaciones

Práctica actual	Consecuencia
Construcción manual de cada formulario	Tiempo repetitivo, estructura inconsistente y posibilidad de omitir preguntas relevantes.
Respuestas almacenadas en hojas de cálculo	La captura se resuelve, pero la revisión, los permisos y los estados quedan fuera del flujo.
Coordinación mediante correo o mensajería	Las observaciones se dispersan y es difícil reconstruir quién tomó una decisión.
Revisión basada únicamente en criterio humano	Aumenta el tiempo de atención y puede producir resultados inconsistentes en solicitudes similares.
Herramientas separadas por departamento	Duplicación de formularios, usuarios, datos y costos de administración.
Integraciones desarrolladas caso por caso	Mayor dependencia técnica y dificultad para reutilizar reglas o conexiones.

3 Problema identificado

Las organizaciones necesitan recopilar información estructurada y convertirla en decisiones trazables. Las herramientas de formularios tradicionales atienden bien la captura, pero no siempre incorporan el contexto del proceso, la segmentación departamental, un flujo de revisión y la asistencia inteligente bajo una misma administración. Como resultado, el proceso completo requiere intervención manual y múltiples aplicaciones.

3.1 Causas principales

- Los formularios se diseñan desde cero y dependen de la experiencia individual del creador.
- La información de negocio que explica el objetivo, las reglas y el resultado esperado no queda vinculada al formulario.
- Los permisos de una herramienta genérica no representan necesariamente los roles internos de la organización.
- La revisión ocurre después de exportar los datos o mediante comunicaciones externas.
- La automatización y la IA se agregan como servicios separados, lo que incrementa costo y complejidad.

3.2 Efectos observables

- Mayor tiempo entre la recepción de una respuesta y la decisión.
- Inconsistencias en formularios que deberían seguir un mismo estándar.
- Poca visibilidad del estado de una solicitud y de la observación que fundamentó la decisión.
- Riesgo de acceso excesivo a información personal o departamental.
- Dificultad para convertir las respuestas en indicadores o acciones posteriores.

3.3 Pregunta orientadora

¿Es posible desarrollar una plataforma web de bajo costo que permita crear formularios mediante lenguaje natural, publicarlos de forma pública o privada, controlar el acceso por rol y departamento, analizar respuestas con IA y registrar decisiones con trazabilidad?

4 Motivaciones del proyecto

El equipo decidió emprender el proyecto por la necesidad de demostrar que la inteligencia artificial puede utilizarse como apoyo controlado dentro de un proceso administrativo, y no solamente como un chat independiente. La propuesta mantiene al usuario responsable de revisar y confirmar lo generado, mientras la plataforma conserva reglas, permisos, respuestas y estados en una base de datos estructurada.

Motivación	Aplicación en el proyecto
Reducir esfuerzo de configuración	Generación de formularios desde instrucciones en lenguaje natural y estructura validada mediante JSON Schema.
Mejorar consistencia	Contexto del formulario con objetivo, instrucciones, reglas, restricciones y resultado esperado.
Proteger la información	Autenticación, roles, permisos y políticas Row Level Security en Supabase.
Agilizar la revisión	Análisis IA que propone estado y observación, con confirmación

	humana antes de guardar.
Aumentar trazabilidad	Estados Ingresado, En revisión, Aprobado y Rechazado, junto con observaciones persistentes.
Facilitar evolución	Arquitectura web modular, migraciones SQL y Edge Functions para operaciones privilegiadas.

5 Usuarios y necesidades

Usuario	Necesidad principal	Respuesta de la solución
Administrador	Controlar usuarios, roles, departamentos y operación general.	Directorio de usuarios, asignación de roles y permisos administrativos.
Diseñador de formularios	Crear y modificar formularios sin repetir trabajo.	Editor visual y generación asistida por IA.
Configurador de contexto	Definir criterios de negocio que orienten el análisis.	Contexto versionable con reglas, restricciones e instrucciones.
Participante o candidato	Responder desde cualquier dispositivo con una experiencia clara.	Enlace público o privado, validación de campos y captura de imágenes.
BackOffice	Revisar únicamente los envíos de su departamento.	Bandeja filtrada, detalle, análisis IA, observación y decisión.
Analista	Observar volumen, estados y resultados.	Base preparada para dashboards e indicadores posteriores.

6 Solución propuesta y alcance

Formularios Inteligentes es una aplicación web low-code compuesta por una interfaz React y un backend administrado en Supabase. La plataforma permite diseñar formularios por secciones, asignarlos a departamentos, publicarlos, recopilar respuestas y administrar su revisión. Las funciones de IA utilizan OpenAI desde Edge Functions, por lo que las claves privadas no se exponen al navegador.

6.1 Capacidades incluidas en el MVP

- Inicio de sesión, perfiles, roles y permisos.
- Constructor de formularios con preguntas de texto, selección, fechas, números, booleanos y fotografías.
- Generación y edición de formularios mediante IA.
- Publicación pública o privada mediante enlace estable.
- Asignación de formularios por departamento.
- Registro de envíos, respuestas y estados de revisión.
- Análisis de respuestas según el contexto del formulario.
- Recomendación de aprobación o rechazo con observación editable y confirmación humana.

6.2 Límites de la primera versión

El MVP no pretende reemplazar plataformas empresariales completas ni automatizar decisiones sin supervisión. Los dashboards avanzados, la integración REST genérica, las notificaciones, la auditoría detallada, la conservación de conversaciones y el almacenamiento optimizado de archivos deben completarse en fases posteriores. Asimismo, cualquier uso con datos sensibles requerirá revisar políticas de privacidad, retención, respaldo y cumplimiento aplicables a la organización.

7 Investigación de soluciones existentes

7.1 Google Forms

Google Forms permite crear formularios y cuestionarios con distintos tipos de pregunta, plantillas, personalización básica, lógica de navegación y análisis en tiempo real. Las respuestas pueden exportarse a Google Sheets y los formularios funcionan en dispositivos móviles. Su principal ventaja es la facilidad de adopción dentro de Google Workspace. Para el problema estudiado, la limitación es que el flujo departamental, la revisión con estados propios y el análisis contextual requieren procesos o desarrollos adicionales.

7.2 Microsoft Forms

Microsoft Forms permite crear encuestas, cuestionarios y registros, recibir respuestas desde navegadores y exportar resultados a Excel. Su integración con Microsoft 365 lo hace atractivo para organizaciones que ya utilizan ese ecosistema. La documentación oficial indica límites amplios para clientes empresariales y educativos. No obstante, un proceso especializado de revisión por departamentos y decisiones asistidas por un contexto propio normalmente depende de Power Automate, Power Apps u otras configuraciones.

7.3 Typeform

Typeform compite mediante una experiencia visual conversacional, lógica condicional, integraciones, marca personalizada y funciones de IA. Sus planes comerciales incrementan respuestas, usuarios y capacidades de análisis. Es una referencia fuerte en experiencia del participante; sin embargo, su enfoque principal es la captura y conversión. La adaptación a reglas internas, permisos específicos y una bandeja BackOffice propia puede requerir planes superiores e integraciones.

7.4 Jotform

Jotform ofrece un catálogo amplio de campos, plantillas, pagos, documentos, aprobaciones y agentes de IA. El plan Starter es gratuito con límites de formularios y envíos; los planes pagados amplían capacidad y eliminan la marca. Es uno de los competidores más cercanos por amplitud funcional. La oportunidad del proyecto reside en controlar el modelo de datos, el flujo por departamento y la lógica del análisis sin depender de límites por formulario o de un ecosistema cerrado.

7.5 Zoho Forms

Zoho Forms incluye formularios adaptables, reglas, aprobaciones multinivel, permisos, auditoría, integraciones y creación con IA según el plan. Resulta competitivo para organizaciones que ya utilizan aplicaciones Zoho. Su fortaleza confirma que existe demanda por flujos de aprobación; al mismo tiempo, la propuesta propia puede enfocarse en una experiencia simplificada, integración directa con sistemas internos y control de costos según el uso real.

7.6 Formstack

Formstack se orienta a formularios seguros y automatización empresarial, con opciones de documentos, firma electrónica, Salesforce, SSO y soluciones reguladas. Su precio inicial es superior al de herramientas generalistas, lo cual refleja su enfoque empresarial. Formularios Inteligentes no iguala todavía ese nivel de cumplimiento e integraciones, pero puede ser una alternativa específica y más económica para procesos internos de alcance controlado.

8 Análisis competitivo

Solución	Fortalezas principales	Limitación frente al caso	Precio de referencia
Google Forms	Facilidad, colaboración, Sheets, lógica y acceso móvil.	Flujo especializado y revisión departamental requieren componentes adicionales.	Disponible sin costo individual; también integrado en Google Workspace.
Microsoft Forms	Integración con Microsoft 365, Excel y administración empresarial.	Automatización avanzada suele depender del ecosistema Power Platform.	Incluido en cuentas y planes Microsoft compatibles.
Typeform	Experiencia visual, marca, lógica, integraciones y funciones IA.	Costo por capacidad y menor control sobre un flujo interno personalizado.	Basic desde USD 29 al mes; niveles superiores según respuestas y usuarios.
Jotform	Gran variedad de campos, aprobaciones, documentos y agentes IA.	Límites de formularios, envíos y usuarios según el plan.	Starter gratuito; Bronze USD 34 al mes con pago anual.
Zoho Forms	Reglas, permisos, aprobaciones, auditoría e integración Zoho.	Mayor dependencia del ecosistema y configuración del proveedor.	Plan gratuito y planes pagados según capacidad.
Formstack	Seguridad empresarial, automatización, documentos y firma.	Precio alto para un equipo pequeño y personalización ligada al proveedor.	Forms desde USD 83 al mes con pago anual.
Formularios Inteligentes	Contexto propio, roles y RLS, departamentos, BackOffice y análisis IA controlado.	MVP en evolución; faltan SLA, integraciones amplias y madurez operativa.	Infraestructura base estimada desde USD 51.25 al mes en producción.

8.1 Posicionamiento propuesto

La solución no debe posicionarse como un constructor genérico con más plantillas que los líderes del mercado. Su propuesta de valor es convertir una respuesta en un caso de negocio trazable: el formulario conserva su contexto, cada usuario observa solamente lo autorizado, la IA analiza bajo reglas explícitas y la decisión final permanece bajo control humano. Esta especialización es relevante cuando el proceso importa tanto como la captura.

9 Oportunidad y riesgos preliminares

Factor	Hallazgo preliminar	Respuesta recomendada
Oportunidad funcional	Unificar captura, revisión, contexto y decisión en una sola plataforma.	Priorizar flujos departamentales y trazabilidad antes que ampliar plantillas.
Oportunidad económica	Servicios administrados y modelos por consumo reducen la inversión inicial.	Mantener límites, alertas de gasto y métricas por análisis.
Competencia	Existen soluciones maduras y algunas ya incorporan IA y aprobaciones.	Diferenciar mediante personalización, propiedad de datos e integración específica.
Seguridad	Se procesan datos personales y posiblemente	Fortalecer autenticación en Edge Functions,

	imágenes.	Storage, auditoría y políticas de retención.
Calidad de IA	Una recomendación puede ser incompleta o incorrecta.	Conservar revisión humana, mostrar criterios y evitar decisiones automáticas irreversibles.
Adopción	Los usuarios pueden preferir herramientas conocidas.	Validar el flujo con un departamento piloto y medir tiempo, errores y satisfacción.

10 Conclusiones

La investigación confirma que el problema tiene soluciones parciales y competidores importantes, pero también que existe espacio para una plataforma enfocada en procesos internos con contexto, permisos, revisión y decisiones trazables. El proyecto es pertinente si se orienta a organizaciones que necesitan adaptar el flujo a sus reglas y conservar control sobre la aplicación y los datos.

La ventaja competitiva no proviene únicamente de generar preguntas con IA, porque esa función ya aparece en varias plataformas. La diferenciación sostenible debe construirse alrededor del contexto de negocio, la seguridad por departamento, la trazabilidad de observaciones, la integración con sistemas propios y la capacidad de medir el efecto operativo. La siguiente fase debe validar estos supuestos con usuarios reales y un proceso piloto.

11 Fuentes consultadas

12. Google Workspace, Google Forms. https://workspace.google.com/products/forms/ (consulta: 3 de octubre de 2026).
13. Microsoft Learn, configuración y capacidades de Microsoft Forms. https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-forms/set-up-microsoft-forms (consulta: 3 de octubre de 2026).
14. Typeform, planes y precios. https://www.typeform.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).
15. Jotform, características y precios. https://www.jotform.com/pricing/ (consulta: 3 de octubre de 2026).
16. Zoho Forms, planes y características. https://www.zoho.com/forms/pricing.html (consulta: 3 de octubre de 2026).
17. Formstack, precios de Forms. https://forms.formstack.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).
18. Documentación interna del proyecto. docs/PLANTEAMIENTO.md y docs/IMPLEMENTACION.md (consulta: 3 de octubre de 2026).